

UNIDAD 1: EL RETO DE LA DIGITALIZACIÓN

1.1. ¿Qué es la digitalización?

La digitalización es uno de los motores de cambio más importantes de nuestro tiempo, ya que está transformando profundamente la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Este proceso no solo implica el uso de tecnología, sino que también supone adaptar nuestra forma de hacer las cosas para que sean más rápidas, accesibles y eficientes. Comprender el impacto de este cambio nos ayudará a aprovechar sus beneficios y a estar preparados para los retos que trae consigo la digitalización.

En su sentido más estricto, la digitalización es el proceso de convertir información analógica en datos digitales para facilitar su almacenamiento, procesamiento y transmisión.

Sin embargo, en un sentido más amplio, la digitalización va más allá de la mera conversión de información, ya que implica el uso de tecnologías digitales para mejorar procesos, aumentar la eficiencia y crear nuevas oportunidades en diversos ámbitos.

Para comprender mejor qué es la digitalización, es necesario conocer los elementos que la hacen posible. Estos son sus componentes clave:

- **Datos.** Los datos son la información que se recoge y organiza en formato digital. Esta información puede abarcar cualquier cosa, desde ventas en una tienda o hábitos de uso de un servicio, hasta resultados de una actividad. Tener los datos en formato digital permite analizarlos con más eficacia y utilizarlos para mejorar resultados.
- **Tecnología.** La tecnología es el conjunto de herramientas y sistemas que hacen posible la digitalización. Incluye dispositivos, programas y conexiones que nos ayudan a guardar, procesar y compartir datos de manera rápida y sencilla.
- **Procesos.** La digitalización también transforma la manera en que hacemos las cosas. Los procesos tradicionales se adaptan con la ayuda de tecnología digital para hacer las tareas más fáciles, rápidas y eficientes. Por ejemplo, una empresa puede automatizar la gestión de sus pedidos.
- **Cultura.** Para que la digitalización sea efectiva, se necesita una actitud positiva hacia el cambio. Las personas y organizaciones deben estar dispuestas a aprender y a usar nuevas herramientas tecnológicas, lo cual ayuda a mejorar y a adaptarse en un mundo cada vez más digital.

1.1.1. Digitalización de la vida cotidiana

La digitalización ha modificado radicalmente la manera en que llevamos a cabo nuestras actividades diarias, facilitando muchas tareas que antes requerían tiempo, desplazamientos o esfuerzos adicionales. Por medio de la tecnología muchas de nuestras actividades se han vuelto más eficientes:

- **Comunicación instantánea:** Gracias a los dispositivos digitales, podemos comunicarnos al instante con personas de cualquier parte del mundo mediante aplicaciones de mensajería, redes sociales, correos electrónicos y videollamadas. Esto ha transformado tanto las relaciones personales como las profesionales.
- **Acceso a la información:** La digitalización nos permite acceder a una vasta cantidad de información con un simple clic. Mediante motores de búsqueda, bibliotecas digitales y plataformas de educación en línea, el conocimiento está al alcance de cualquier persona con conexión a internet.
- **Comodidad y eficiencia en la vida diaria:** Actividades como hacer compras, pagar facturas, realizar operaciones bancarias o programar citas se han vuelto más cómodas y rápidas gracias a las aplicaciones y

plataformas digitales.

- **Entretenimiento digital:** La forma en que nos entretenemos también ha cambiado con la digitalización. Plataformas de streaming, videojuegos y música digital permiten acceder a contenidos multimedia en cualquier momento y desde cualquier lugar.
- **Trabajo y teletrabajo:** La digitalización ha hecho posible que muchas personas trabajen de forma remota. Gracias a herramientas de videoconferencia, plataformas de colaboración y almacenamiento en la nube, empleados y empresas pueden mantener la productividad sin estar físicamente en la oficina.
- **Salud digital:** La digitalización también ha transformado la forma en que cuidamos de nuestra salud. Con dispositivos como relojes inteligentes y pulseras de actividad podemos monitorizar en tiempo real aspectos de nuestra salud, como la frecuencia cardíaca, la actividad física o la calidad del sueño.

1.1.2. Digitalización de los sectores productivos

La digitalización no solo ha transformado nuestras vidas cotidianas, sino que también ha transformado los sectores productivos de manera profunda, lo cual ha impulsado a empresas de todos los tamaños a adoptar herramientas digitales para mejorar su competitividad, eficiencia y capacidad de adaptación.

La digitalización de los sectores productivos es el proceso de incorporar herramientas y tecnologías digitales en la producción de bienes y la prestación de servicios.

La evolución de los sectores productivos: las revoluciones industriales

- **Primera revolución industrial (siglo XVIII):** Esta revolución marcó el paso de la producción manual a la producción mecanizada. La invención de la máquina de vapor por James Watt fue un hito importante, ya que permitió la mecanización de las fábricas y transformó una economía agrícola en una economía industrial.
- **Segunda revolución industrial (siglo XX):** Esta etapa introdujo la producción masiva basada en la electricidad. Se caracterizó por la invención de la cadena de montaje y un rápido crecimiento del sector industrial. Durante este periodo, nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad reemplazaron al carbón.
- **Tercera revolución industrial (siglo XX):** Esta fase se caracterizó por la introducción de la informática y la automatización en la fabricación. Las máquinas comenzaron a ser programadas y controladas por ordenadores, lo que resultó en una mayor eficiencia y flexibilidad en los procesos de producción.
- **Cuarta revolución industrial (siglo XXI):** Esta revolución se basa en la digitalización de la fabricación. Tecnologías como el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA), el big data y la robótica se han fusionado con los dominios físicos para crear sistemas de producción inteligentes y conectados.

Beneficios de la digitalización para los sectores productivos

- **Mayor eficiencia operativa:** Las herramientas digitales permiten automatizar tareas rutinarias y repetitivas, lo que ahorra tiempo y reduce la posibilidad de errores.
- **Mejora en la toma de decisiones:** Con la digitalización, las empresas pueden acceder a grandes cantidades de datos en tiempo real. Analizar estos datos permite a las empresas obtener información detallada y tomar decisiones informadas.
- **Flexibilidad y adaptabilidad:** La producción digitalizada permite realizar ajustes rápidos en los volúmenes de producción y personalizar productos según las preferencias de los consumidores.
- **Acceso a nuevos mercados:** Las herramientas digitales eliminan las barreras geográficas, permitiendo a las empresas llegar a un mercado global.
- **Mejora de la satisfacción del cliente:** Las plataformas digitales permiten a las empresas ofrecer una experiencia de usuario más personalizada y sencilla.

- **Innovación de productos y servicios:** La digitalización abre nuevas oportunidades para crear productos y servicios innovadores, ya que permite integrar tecnologías como la IA o el IoT.
- **Sostenibilidad y reducción del impacto ambiental:** La digitalización permite a las empresas optimizar el uso de recursos, como la energía y las materias primas.

1.2. La empresa digital

Una empresa digital es una organización que, ya sea por medio de un proceso de transformación digital o por haber sido fundada bajo estos principios, emplea tecnología para optimizar la forma en que opera y brinda valor a sus clientes.

1.2.1. La cultura de la empresa digital

Una empresa digital aprovecha las herramientas digitales para crear una cultura de innovación, una cultura de la colaboración, un diseño centrado en las personas y mecanismos de agilidad.

La innovación es el proceso de crear y aplicar ideas, productos o procesos nuevos que generan valor para la empresa o la sociedad. Los elementos clave para lograr una cultura de la innovación son:

- **Fomento de la creatividad y la participación:** Las empresas innovadoras valoran las ideas de todos sus empleados y crean espacios donde puedan compartir sus propuestas sin temor a ser juzgados.
- **Apoyo a la experimentación:** Las empresas que buscan innovar deben permitir que sus empleados prueben nuevas ideas. Esto se logra mediante proyectos piloto o pruebas controladas.
- **Promoción del trabajo en equipo:** La innovación surge cuando diferentes perspectivas se unen. Fomentar la colaboración entre personas de distintas áreas permite generar ideas más completas.
- **Reconocimiento y recompensas a la innovación:** Reconocer el esfuerzo y los logros de quienes proponen ideas valiosas es fundamental para mantener la motivación.

La cultura de la colaboración

Trabajar en equipo permite alcanzar objetivos comunes, resolver problemas y generar ideas innovadoras. En un entorno colaborativo, se valora la participación activa de todos los miembros de la empresa, independientemente de su jerarquía o función.

El diseño centrado en las personas (DCP)

El diseño centrado en las personas (DCP) es una práctica de diseño que se basa en comprender profundamente las necesidades, deseos y limitaciones de las personas usuarias para crear productos y servicios adaptados a ellas. Los principios clave del DCP son:

- **Empatía con el usuario:** Este principio enfatiza la importancia de comprender quiénes son los usuarios, qué necesitan hacer y en qué contexto utilizarán el producto o servicio.
- **Participación activa del usuario:** Esto significa involucrar a los usuarios en el proceso de diseño por medio de entrevistas, pruebas de usabilidad, y otras formas de feedback directo.
- **Iteración:** El DCP no es un proceso lineal, sino iterativo. Esto significa que el diseño se revisa y mejora continuamente en función de las opiniones de los usuarios.
- **Enfoque multidisciplinar:** La inclusión de profesionales de diferentes áreas (diseño, ingeniería, psicología, etc.) en el proceso de diseño aporta diversas perspectivas.

La agilidad en las empresas

La agilidad es la capacidad de una organización para adaptarse rápida y eficazmente a los cambios del contexto, las demandas del mercado o las circunstancias internas. Se basa en los siguientes principios:

- **Iteración y mejora continua:** La agilidad se basa en un enfoque iterativo, donde los productos y servicios se desarrollan y mejoran en ciclos rápidos.
- **Adaptación al cambio:** En lugar de aferrarse a planes rígidos, las empresas ágiles están preparadas para modificar sus estrategias de acuerdo con las circunstancias.
- **Toma de decisiones rápida:** Las empresas ágiles delegan la toma de decisiones a los equipos que están más cerca del problema.

1.2.2. La estructura organizativa de la empresa digital

Con la digitalización se ha transformado esta forma de organización, dando lugar a estructuras más integradas y dinámicas. Entre los principales cambios destacan:

- **Integración de información:** Los sistemas digitales permiten centralizar la información, facilitando que los departamentos trabajen de manera coordinada.
- **Estructuras más horizontales:** La toma de decisiones se descentraliza, permitiendo que los equipos tengan mayor autonomía.
- **Comunicación en tiempo real:** Herramientas digitales como las plataformas colaborativas eliminan barreras de comunicación.

Nuevos modelos organizativos

- **Estructura matricial:** En este modelo, las personas trabajan en sus departamentos específicos, pero también participan en proyectos transversales.
- **Estructura por proyectos:** Se centra en formar equipos temporales para abordar tareas específicas. Una vez finalizado el proyecto, el equipo se disuelve.
- **Estructura adhocrática:** Diseñada para ser extremadamente flexible, esta estructura se basa en equipos multidisciplinarios que se crean y reorganizan según las necesidades del momento.

1.3. La digitalización de extremo a extremo

La digitalización de extremo a extremo es un proceso en el que todas las actividades de una empresa, desde el inicio de un proyecto hasta la entrega del producto o servicio final, se realizan utilizando herramientas digitales.

1.3.1. El entorno IT

El entorno IT (information technology, tecnología de la información) incluye todos los departamentos, sistemas y tecnologías que gestionan la información y los procesos digitales en una empresa. Está formado por varios departamentos:

- **Departamento de tecnología de la información (IT):** Se ocupa de la infraestructura tecnológica, como las redes de comunicación, los servidores y los sistemas que gestionan la información.
- **Soporte técnico:** El equipo de soporte técnico se encarga de ayudar a los empleados cuando tienen problemas con sus equipos o programas.
- **Ciberseguridad:** Protege a la empresa frente a amenazas como virus, robos de información o accesos no autorizados.

- **Desarrollo de software:** Diseña y crea programas adaptados a las necesidades de la empresa.

1.3.2. El entorno OT

El entorno OT (operational technology, tecnología operativa) incluye las tecnologías que gestionan, controlan y supervisan los procesos físicos y operativos en una empresa. Su objetivo principal es garantizar que las operaciones se realicen de manera eficiente, segura y sin interrupciones.

1.3.3. La convergencia IT/OT

La convergencia IT/OT se refiere a la integración de la Tecnología de la Información (IT), que se ocupa del procesamiento y la gestión de datos, con la Tecnología Operativa (OT), que controla y supervisa los dispositivos y procesos físicos.

Las empresas que logran esta convergencia obtienen múltiples ventajas:

- **Mayor eficiencia:** Las máquinas y los sistemas comparten información continuamente, lo que permite detectar problemas rápidamente y hacer que las tareas sean más rápidas y ordenadas.
- **Mejora en la toma de decisiones:** Al saber en tiempo real qué está pasando en la planta de producción y en la gestión del negocio, las empresas pueden decidir con más precisión cómo organizarse.
- **Reducción de costes:** Con la información del entorno OT, el sistema IT puede anticipar averías y programar reparaciones antes de que las máquinas se detengan.
- **Mayor flexibilidad:** La convergencia facilita que las empresas respondan rápidamente a pedidos urgentes, cambios en las cantidades o personalizaciones.

1.4. ¿Cómo nos adaptamos a la digitalización?

1.4.1. Actitud positiva frente al cambio

Adaptarse a la digitalización no solo requiere habilidades técnicas, sino también una mentalidad positiva frente al cambio. Esto implica:

- Salir de la zona de confort haciendo frente a situaciones desconocidas con disposición al aprendizaje.
- Explorar nuevas herramientas y tecnologías familiarizándose con innovaciones.
- Adaptarse a formas innovadoras de trabajar adoptando metodologías ágiles.
- Aceptar los errores como parte del aprendizaje, utilizándolos como oportunidades para mejorar.

1.4.2. Formación a lo largo de la vida

En un mundo digital que no deja de evolucionar, la formación no termina con los estudios formales. Es esencial adquirir una mentalidad de aprendizaje continuo, buscando siempre nuevas formas de actualizar y mejorar las habilidades.

1.4.3. Adquirir competencias digitales

Las competencias digitales son la capacidad de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera segura, crítica y creativa para alcanzar metas personales, profesionales y sociales.

El marco europeo DigComp describe las competencias digitales necesarias para adaptarse a los cambios tecnológicos actuales. Este marco clasifica las competencias digitales en cinco áreas principales:

1. **Gestión de información y datos:** Buscar, evaluar y organizar información digital de manera eficiente.

2. **Comunicación y colaboración:** Utilizar herramientas digitales para interactuar, colaborar y gestionar la identidad digital.
3. **Creación de contenidos digitales:** Diseñar, integrar y proteger contenidos, respetando licencias y derechos de autor.
4. **Seguridad digital:** Proteger dispositivos, datos personales, salud, bienestar y el medioambiente.
5. **Resolución de problemas:** Identificar necesidades tecnológicas, superar brechas digitales y usar tecnologías de forma creativa.